Bd. 25 - Zusammenhängende Graphen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Zusammenhängende Graphen **3**

2.1 Axiomatischer Begriff 3

Kapitel 1

Einleitung

Ein ungerichteter Graph heißt zusammenhängend, wenn je zwei seiner Knoten durch einen endlichen Walk verbunden sind. Der in Band 22 eingeführte Erreichbarkeitsbegriff enthält dabei auch den Fall der Länge null und erfasst somit den Fall gleicher Endpunkte ohne Sonderregel.

Dieser Band isoliert den Zusammenhang als eigene Strukturstufe. Dadurch kann die folgende Baumtheorie die Zusammenhangseigenschaft unabhängig von der in Band 24 eingeführten Schleifenfreiheit verwenden.

Kapitel 2

Zusammenhängende Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 25.2.1.1 (Begriff des zusammenhängenden Graphen).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v$	
Axiome:		
Ungerichteter Graph:	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. *23.2.1.1*
Erreichbarkeit:	$u, v \in V \vdash u \rightsquigarrow_E v$	Def. *22.3.2.1*
Neues Symbol:		
Zusammenhängender Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Zus}(V, E)$	

$$\mathsf{Zus}(V, E)$$

Axiom 25.2.1.1 (Zugriff auf den ungerichteten Grundgraphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$$

Axiom 25.2.1.2 (Zugriff auf den Zusammenhang).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v$

$$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \forall u, v \in V \left(u \rightsquigarrow_E v\right)$$

Theorem 25.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen zusammenhängenden Graphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$$

1	1	$\mathsf{Zus}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Ax. 25.2.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(2)
1	4	$\mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$	$\wedge I(2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 25.2.1.1
$V,\ E$	Ax. 25.2.1.1
$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$	Ax. 25.2.1.1
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1

Theorem 25.2.1.2 (Je zwei Knoten eines zusammenhängenden Graphen sind erreichbar).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v$

$$\mathsf{Zus}(V, E)\,,\ u, v \in V \vdash u \rightsquigarrow_E v$$

1	1	$\mathsf{Zus}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
3	3	$v \in V$	A
1	4	$\forall u, v \in V \left(u \rightsquigarrow_E v\right)$	Ax. 25.2.1.2(1)
1,2,3	5	$u \rightsquigarrow_E v$	$\rightarrow E(3, \forall E(\rightarrow E(2, \forall E(4))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 25.2.1.2
$V,\ E,\ u,\ v$	Ax. 25.2.1.2
$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \forall u, v \in V \left(u \rightsquigarrow_E v\right)$	Ax. 25.2.1.2